

図面の中身を、探せる情報に。

CAD タグ・属性の自動抽出 ご説明資料

2026.08.07 / 株式会社アルパイン設計事務所

この資料でお伝えすること

図面を登録するだけで、探すための手がかりが自動で付きます

01

登録するだけで、
手がかりが付く

図面ファイルを登録すると、客先・装置・材質・熱処理などの見出しが自動で付きます。担当者が図面を開いて台帳へ書き写す作業は要りません。

02

付いた情報には、
必ず根拠が残る

どの値をもとにそう判断したかが一緒に残ります。判断できないものは空欄のままにし、推測では埋めません。

03

過去の図面も、
そのまま対象にできる

今ある図面をそのまま読み取れます。ナレッジのために図面を作り直したり、書き足したりする作業はありません。

この資料1冊で、現場の困りごとから、仕組みの中身、導入の前提、進め方までを通してご確認いただけます。

この資料の構成

困りごと → 仕組みの概要 → 中身 → 取り出した情報 → 導入 の順に並べています

CHAPTER 01	現場で起きていること	図面が増えるほど探せなくなる理由と、人が台帳へ写す方式が続かない理由
CHAPTER 02	この仕組みの概要	何をする仕組みか。図面 1 枚から何ができあがり、探し方がどう変わるか
CHAPTER 03	読み取る場所と項目	機能の構成と、2D 図面・3D モデル・STEP・DXF のどこから何を取り出すか
CHAPTER 04	取り出した情報の形	属性とタグの違い、タグの決まり方、判断できないときの扱い
CHAPTER 05	導入にあたって	必要な環境と決めておくこと、できること・できないこと、進め方

フロー図は独立した章にせず、関係する章の中に置いています。業務フローは CHAPTER 02、処理フローは CHAPTER 03、導入の進め方は CHAPTER 05 です。

CHAPTER 01

現場で起きていること

Current Issues

図面は増え続けるのに、探す手段は人の記憶のまま

人が台帳へ写す方式が、行き詰まる理由

「探せない」ことが、設計時間と品質の両方を削っている

設計現場で、繰り返し起きていること

どれも「図面の中身が情報になっていない」ことから来ています

過去の図面が探せない

似た検討をした記憶はあるが、どこにあるか分からない。結局サーバーを辿るか、当時の担当者に聞くことになる。

知らなければ、再利用できない

使える図面があっても、存在を知らなければ使われない。同じ検討を最初からやり直すことになる。

ベテランの記憶に依存している

どこに何があるかが個人の経験に紐づいている。異動・退職のたびに、組織として探せる範囲が狭くなる。

中身は開かないと分からない

材質・質量・部品点数は、図面を開いて確認するしかない。横断で数えることも、集計することもできない。

図面そのものは資産として残っています。足りないのは、その中身に外から到達するための手がかりです。

台帳づくりが続かない理由

人が図面を開いて情報を写す方式は、増え続ける図面に追いつけません

人が写す方式

- ・ Excel の台帳へ、図番・客先・材質を手入力する
- ・ 担当者が要点を個人メモに残す
- ・ 探すときはフォルダを辿り、記憶と勘で当たりをつける

行き詰まる理由

- ・ 図面が増えるたびに、人手の作業も増える
- ・ 入力の粒度と表記が、人によって変わる
- ・ 過去の図面までは、遡って入力しきれない

図面から読み取る方式

- ・ 図面ファイルそのものから、中身を機械的に読み取る
- ・ 読み取った値の表記をそろえ、検索できる形にする
- ・ 客先・装置・材質などの見出しを自動で付ける

フォルダの整備は、引き続き効果があります

階層と名称の規則がそろっていると、客先名や案件名をフォルダから読み取れます。図面の中身と合わせて判断できるため、見出しの精度が上がります。整備した規則は、この仕組みの上でそのまま活きます。

CHAPTER 02

この仕組みの概要

Overview

何をする仕組みか

図面 1 枚から、どのような情報ができあがるか

探し方がどう変わるか、誰が何をするか

何をする仕組みか

図面を渡すと、3つの処理を通して「探せる情報」になります

STEP 1

中身を読み取る

図面ファイルを開いて、書かれている値を機械的に取り出します。元のファイルは読むだけで、書き換えません。

STEP 2

項目へ整理する

書き方のばらつきをそろえ、どれがどの項目かを判断して整えます。決められない項目は、空欄のまま残します。

STEP 3

見出しを付ける

整えた値を登録されている言葉と照らし合わせ、客先・装置・材質などの見出しを付けます。判断の根拠も一緒に残します。

この3つを自動で動かします。設計者が入力する作業はありません。

読み取りは図面を登録したときに動きます。図面を訂正して登録し直せば、その図面だけを読み取り直します。人が手で直した見出しは、読み取り直しても残ります。

図面 1 枚から、このような情報ができあがります

読み取った内容を整理して属性にし、その中から探すためのタグを作ります（架空の例示です）

① 図面から読み取った内容

書かれているものを、そのまま

- ・図枠の文字「材質」「SUS304」
- ・注記「焼入れ HRC50」
- ・寸法と公差の記号
- ・部品ツリー 108 件
- ・質量 4.8 kg
- ・保存先のフォルダ名

② 整理して確定した値（属性）

どれがどの項目かを判断して選ぶ

- ・図面番号 SAMPLE-0001
- ・図面名 ガイドレール
- ・材質 SUS304、SS400（ほか 8 種類）
- ・熱処理 焼入れ
- ・質量 4.8 kg
- ・構成部品 108 点

③ 絞り込み用のタグ

探すのに使えるものを見出しに

客先：A 社

装置：ガントリー

材質：SUS304

材質：SS400

熱処理：焼入れ

メーカー：空圧機器メーカー B

規格：社内規格 C

①②③ はいずれも図面の情報として記録され、画面で確認できます。違いは使い道です。

① はなぜその値になったかを後から確かめるための記録、② は図面の中身を見るための値、③ は条件を指定して図面を探すための見出しです。

タグが付くと、探し方はこう変わります

画面イメージです。表示している値はすべて架空のデモデータです

図面検索

絞り込み

客先

- ☒ A 社
- ☐ B 社
- ☐ C 社

装置

- ☒ ガントリー
- ☐ 治具
- ☐ コンベア

材質

- ☒ SUS304
- ☒ SS400
- ☐ A5052

検索結果 4 件

SAMPLE-0001 ガイドレール

4.8 kg / 108 点

客先 : A 社 装置 : ガントリー 材質 : SUS304

SAMPLE-0014 走行ベース

12.3 kg / 64 点

客先 : A 社 装置 : ガントリー 材質 : SS400

SAMPLE-0027 ケーブルダクト

1.2 kg / 9 点

客先 : A 社 装置 : ガントリー 材質 : SUS304

SAMPLE-0033 昇降フレーム

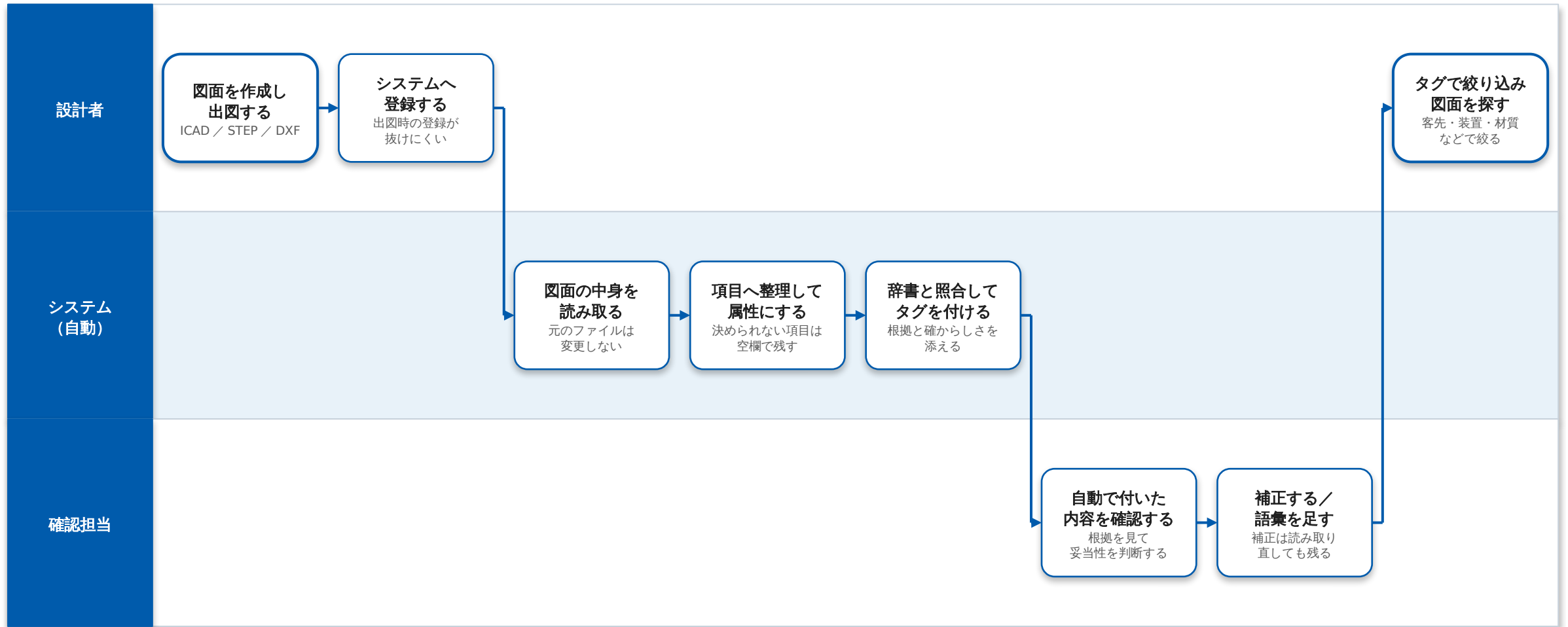
23.6 kg / 87 点

客先 : A 社 装置 : ガントリー 材質 : SS400 熱処理 : 焼入れ

客先・装置・材質などを組み合わせて絞り込みます。フォルダをたどらず、図面を 1 枚ずつ開かずには候補までたどり着けます。

業務フロー 図面を登録してから、探して使うまで

誰が何をするか。色を付けた中段は、人の操作なしに自動で動く部分です



辞書へ語彙を足した後に読み取り直すと、登録済みの図面にも反映されます。確認と補正は、最初のうちだけでも行くと、どの項目が取りにくいかの傾向がつかめます。

CHAPTER 03

読み取る場所と項目

Sources & Items

機能の構成と、3つの処理がそれぞれ何をするか

1 図面が属性とタグになるまでの流れ

何を、どこから読み取っているか

機能構成

読み取った内容を整理して属性にし、その中からタグを作ります

入力

ICAD (2D 図面)

ICAD (3D モデル)

STEP

DXF

処理

① 読み取り

図面に書かれている事実を、
意味付けせずそのまま取り出す

② 項目へ整理

どれがどの項目かを判断し、
決まった項目へ整える

③ タグ付与

辞書と照合して見出しを付け、
判断の根拠を残す

出力

属性 (項目と値)

タグ (根拠つきの見出し)

読み取り結果 (確認用)

連携先

保存・検索・画面表示・文書検索 AI への連携は、ナレッジシステム本体の機能

ICAD は 2D 図面と 3D モデルを別々に読み取り、最後に照合して 1 図面ぶんの結果へまとめます。

3つの処理は、それぞれ何をするか

処理ごとに入力と出力が決まっており、切り分けて確認できます

処理	受け取るもの	すること	返すもの	動かす場所
① 読み取り	CAD ファイル	図面に書かれている事実を、意味付けせずそのまま取り出す	読み取り結果	ICAD が動く Windows PC (STEP ・ DXF は一般 PC)
② 項目へ整理	読み取った内容	形式ごとの違いを吸収し、どれがどの項目かを判断して確定する。決められない項目は空欄で残す	属性	一般 PC
③ タグ付与	属性 + 辞書	検索に使える見出しを付け、根拠・確からしさ・理由を添える	タグ	一般 PC

処理を分けている理由

読み取りは事実の取得だけを担当し、意味付けを行いません。判断の規則を変えても、読み取り結果はそのまま使えます。

辞書を分けて持つ理由

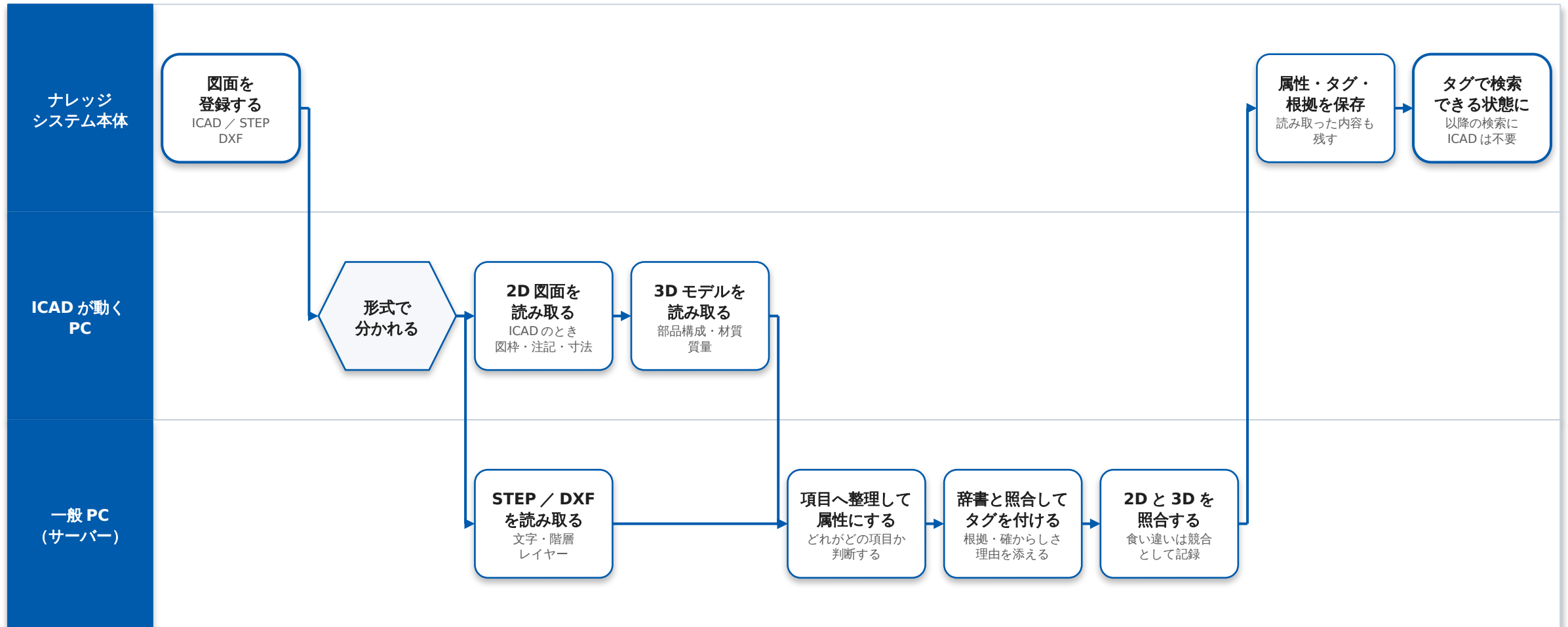
客先名や装置名は会社ごとに違うため、処理そのものではなく辞書として持ちます。語彙が増えても処理は変わりません。

根拠を残す理由

自動で付いた見出しを人が確認できるようにするためです。元の図面を開かずに妥当性を判断できます。

処理フロー 1 図面が、属性とタグになるまで

形式による分かれ方と、2D 図面・3D モデルの照合まで。ICAD が要るのは読み取りの部分だけです



読み取りは 1 図面につき 1 回動かしします。図面ごとに独立しているため、失敗した図面だけをやり直せます。図面を訂正して登録し直すと、その図面だけを読み取り直し、人が手で直した内容は保持されます。

入力の種類と、取り出せる範囲

同じ図面でも、渡す形式によって取り出せる情報が変わります

入力	主に読んでいる場所	取り出せる情報	必要な環境
ICAD（3Dモデル）	モデル情報、部品ツリー、部品ごとの材質設定、質量特性、付加情報	部品構成、部品数、材質、質量・体積・重心	ICADが動く Windows PC
ICAD（2D図面）	図枠、注記・文字、寸法、公差、溶接記号、レイヤー、印刷枠	図番・図面名などの図枠項目、寸法や公差の有無、製作指示	ICADが動く Windows PC
STEP	ファイル情報、製品・部品の名称、組み立ての親子関係	製品名、部品名、構成の階層	一般 PC
DXF	文字、ブロックの属性、寸法、レイヤー	図面内の文字、寸法、図枠の候補	一般 PC

STEP・DXFで情報が減る理由

STEPとDXFは、CADの間でデータを受け渡すために変換された形式です。変換の時点で、材質の設定、質量、内部部品と外部参照部品の区別といった情報が落ちることがあります。落ちた情報は、後から復元できません。

正式な材質や部品構成が必要な場合は、**ICAD**の図面から直接読み取ります。

2D 図面の、どこから取り出すか

図面の中の場所ごとに、決まる情報が違います

読んでいる場所	そこから決まる情報
図枠（表題欄）	図面番号、図面名、改訂、尺度、用紙サイズ、設計者・検図者・承認者と各日付、材質、PRFX、ユニット番号
注記・図面内の文字	熱処理、硬度、表面処理、塗装の指示、規格の識別子
寸法・公差	寸法の有無、寸法公差の有無、幾何公差の有無
溶接記号・溶接注記	溶接指示の有無、すみ肉・全周の区別
バルーン・面粗さ・切断線	図面の特徴として件数を保持（用途の断定はしない）
レイヤー・ビュー・印刷枠	どの文字が図枠内か、どのビューの値かを判断するための手がかり

図枠のラベルと値を対応づける条件

「材質」などのラベルと、その値を対応づけるのは、同じ文字要素の中にある場合、またはその次の行にある場合、および名称欄で同じビュー・同じレイヤーに近接して並んでいる場合です。離れた文字どうしを座標だけで組み合わせる処理は行いません。会社ごとに図枠の作りが違い、誤った対応づけが起きるためです。

3D モデルの、どこから取り出すか

モデルに設定されている値を読み、推定はしません

読んでいる場所	そこから決まる情報
モデル情報	モデル名、格納先、コメント
部品ツリー	部品の親子構成、部品数、内部部品と外部参照部品の区別
部品ごとの材質設定	材質名、比重。本体側と外部参照部品側を分けて保持
質量特性	質量、重量、体積、表面積、密度、重心
付加情報	客先・装置カテゴリの判断に使う業務項目

部品数の数え方

業務上の部品数は、外部参照部品を基準に数えます。モデル内部だけの部品は、参考情報として別に持ちます。

最上位パーツ名の扱い

最上位パーツ名は図番相当のことがあるため、そのまま製品名・装置名・部品名には使いません。

材質の扱い

本体の材質と、外部参照部品の材質を分けて保持します。材質と断定できない値は、正式な材質としては扱いません。

取り出せる情報の一覧

全形式で同じ項目の枠を作り、取得できた項目だけを埋めます

分類	代表的な項目	主な取得元
図面識別	図面番号、図面名、改訂、尺度、用紙サイズ	2D 図枠、ファイル名
名称	部品名、製品名、装置名、ユニット名	2D 図枠、3D 部品ツリー
担当・日付	設計者、検図者、承認者と各日付	2D 図枠
業務分類	客先、案件、装置カテゴリ	フォルダ構成、図枠、3D 付加情報 + 辞書
構成・材質・質量	部品構成、部品数、材質、質量、体積、重心	3D モデル
製作指示	寸法、寸法公差、幾何公差、溶接、塗装、表面処理、熱処理・硬度	2D 注記
出所	ファイル名、保存場所、形式	登録時の情報

項目の枠は入力形式によらず共通です。取得できなかった項目は空欄のまま残り、「値が0」と「取得できていない」を区別します。項目数は2D 図面で133項目、3D モデルで97項目です。

CHAPTER 04

取り出した情報の形

Output Structure

1 図面あたりに何が残るか

属性とタグは何か違うか

自動で付いた情報を、どう確かめるか

1 図面あたり、何が残るか

1つのCADファイルにつき、次の4つがまとめて残ります

① 読み取り結果

図面から取り出した事実を、加工せずそのまま保持します。後から「なぜこの値になったか」を確認するための記録です。

② 属性

決まった項目名と値の組です。図面番号、材質、質量など、表示・比較・集計に使います。

③ タグ

属性から作った検索用の見出しです。根拠・確からしさ・理由が必ず付きます。

④ 手動補正

人が確認して直した内容です。読み取り直しても消えず、次回以降も保持されます。

ICADの場合、2D図面と3Dモデルはそれぞれ読み取り、最後に照合して1図面ぶんへまとめます。同じ項目で値が食い違った場合は「競合」として記録し、人が確認するまで自動ではタグにしません。

属性とタグは、何が違うか

読み取った内容 → 属性 → タグ の順に作られます。どれも記録され、違いは使い道です

属性 — 取り出した値そのもの

- ・読み取った内容から、どれがどの項目かを判断して選んだ値
- ・決まった項目名と、その値の組
- ・1項目に1つの値。複数見つかった場合は候補として残す
- ・用途は、表示・比較・集計

例

図面番号 = SAMPLE-0001

材質 = SUS304

質量 = 4.8 kg

寸法公差の件数 = 12

タグ — 探すための見出し

- ・属性から規則で作った、短い見出し
- ・表記をそろえるため、書き方の違いを吸収できる
- ・根拠・確からしさ・理由が必ず付く
- ・用途は、絞り込み・分類

例（上の属性から作られるもの）

材質 :SUS304

客先 :A 社

寸法公差あり

（図面番号や質量は、タグにはしません）

タグの種類と、決まり方

決まり方は3通りあります。いずれも根拠なしにタグは作りません

決まり方	タグの例	元になる情報
辞書と照合して決まる	客先： 案件： 装置： メーカー： 材質： 熱処理： 規格：	図枠の値、フォルダ構成、3Dの材質設定、図面内の注記
図面の中身で決まる	寸法あり 寸法公差あり 幾何公差あり 溶接指示あり 溶接：すみ肉／全周 硬度：HRC／HV	2Dの寸法・公差・溶接記号・注記
図枠の値から決まる	表面処理： 塗装： PRFX： ユニット：	図枠、図面内の注記

タグにしない情報（属性としては保持します）

- ・図面名、部品名、製品名、装置名、ユニット名
- ・図面番号、改訂、尺度、用紙サイズ
- ・寸法や穴などの件数そのもの、形状の特徴だけで用途を断定できないもの
- ・材質と断定できない値、2Dと3Dで食い違っている項目

一意でない値や件数をタグにすると、絞り込みの結果が広がりすぎて検索の役に立たなくなるためです。

辞書の役割

会社ごとに違う言葉は、処理ではなく辞書として持ちます

辞書の種別	用途
客先	客先名の判定
案件	案件名の判定
装置カテゴリ	装置の種類の判定
メーカー	部品メーカー名の判定
規格	規格識別子の判定
熱処理	熱処理指定の判定
部品名	部品名候補の判定

辞書の中身

- ・正式名と、その別名（表記ゆれ）の対応表
- ・同じ語が複数種別に当たる場合の優先順位
- ・使う・使わないの切り替え

増やし方と反映

- ・画面から追加・修正できます。処理の変更は不要です
- ・追加後に読み取り直すと、登録済みの図面にも反映されます
- ・標準の辞書を用意していますが、実運用の語彙は登録が必要です

客先・装置・案件の見出しが付く量は、辞書へ登録した語彙の量で決まります。読み取りの精度とは別の要素です。

自動で付いた情報を、どう確かめるか

タグには、次の3つが必ず付きます。元の図面を開かずに妥当性を判断できます

どの値をもとに判断したか

図枠のどの文字か、3Dのどの設定か、フォルダのどこか。判断のもとにした値がそのまま残ります。

どれくらい確からしいか

正式名と一致したのか、別名や部分一致で当たったのか。確からしさの度合いが分かります。

なぜその見出しを付けたか

辞書のどの語に当たったか、どの規則で決まったか。理由が文章として残ります。

誤りが見つかったときは、その場で直せます

確認する人は、根拠を見て「この判断は妥当か」を判断します。違っていれば画面から直せます。直した内容は、その図面を読み取り直しても消えません。

確認は、最初のうちだけでも行くと、どの項目が取りにくいのか、どの語彙が足りないかの傾向がつかめます。

確定できないときの扱い

推測で埋めず、判断できなかったことが分かる形で残します

空欄のまま残す

読み取れなかった項目は空欄にします。「値が 0」と「取得できていない」を区別します。

候補として残す

候補が複数見つかった場合、1 つに決めずに候補の一覧として保持します。

警告として残す

読み取りに失敗した箇所や、判断材料が足りなかった箇所を記録します。

競合として記録する

2D と 3D で同じ項目の値が食い違う場合は競合として記録し、自動ではタグにしません。

誤った値が入ると、探した結果も誤り、確認の手間が増えます。空欄であれば、辞書へ語彙を足す、図枠の書き方をそろえる、人が補うといった対応を選べます。

動作確認の結果

架空の図面を 40 件用意し、登録から表示まで通して確認しました

確認した観点	結果	評価
最後まで処理できたか	40 件すべて（処理できなかった図面なし）	落ちずに通る
部品の構成を取り出せたか	40 件すべて	全件で取得
質量・重量を取り出せたか	40 件中 39 件	ほぼ全件で取得
材質を取り出せたか	40 件中 34 件	8 割超で取得
客先・装置の見出しが付いたか	登録済みの言葉に一致した図面のみ	登録語彙の数で決まる

読み取りの性能と、見出しの数は別の話です

材質・質量・部品構成は図面そのもの書かれているため、ほぼ全件で取り出せます。一方、客先や装置の見出しは、あらかじめ登録した社名・装置名と一致したときに付きます。この確認では語彙を数件しか登録していないため、見出しの数は少なくなっています。

つまり見出しの数は、読み取りの精度ではなく登録した語彙の量で決まります。運用で使う社名・装置名を登録すれば、その分だけ増えます。

CHAPTER 05

導入にあたって

Prerequisites & Rollout

必要な環境と、どこで何が動くか

効果を出すために、決めておくこと

できること・できないこと、導入の進め方

必要な環境と、どこで何が動くか

ICAD が必要なのは読み取りの瞬間だけで、構成は 3 通りから選べます

構成	ICAD の置き方	読み取りを動かす場所	取り出せる情報	位置づけ
同一 PC 構成	ICAD とシステムを同じ Windows PC に置く	その PC	最も多い	標準の構成
別 PC 構成	ICAD の入った PC を分け、ネットワーク経由で連携する	ICAD の PC	最も多い	設計者が使う PC と分けたい場合
ICAD なし構成	ICAD を使わず、STEP / DXF に出力したデータを取り込む	一般 PC	中程度	ICAD を使わずに運用する場合

ICAD が要るのは登録の時だけ

検索・閲覧・タグの表示に ICAD は要りません。読み取った結果は保存され、以降はその保存内容を参照します。

既にお使いの ICAD を使えます

設計者が使っていない時間帯に読み取りを動かす、といった運用ができます。

ICAD なしでも始められます

STEP / DXF に出力したデータを取り込む構成であれば、ICAD なしで運用できます。取り出せる情報は少なくなります。

いずれの構成でも、読み取った内容を保存して検索できる状態にするサーバーが必要です。構成は併用できます。

効果を出すために、決めておくこと

技術ではなく、データと運用の話です。ここが決まっているかで精度が大きく変わります

1. 自社でよく使う言葉を登録する

自社の客先名・装置名・案件名を登録します。ここに入っている言葉だけが見出しになります。運用しながら足していけます。

2. フォルダ階層と名称をそろえる

客先名や案件名をフォルダから読み取れると、見出しの精度が上がります。今後の新規案件から規則をそろえるだけでも効果があります。

3. 登録するタイミングを決める

いつ、誰が、どの図面を登録するかを決めます。出図時に登録する運用にすると、抜けが起きにくくなります。

4. 確認する場をつくる

自動で付いた見出しを人が見て、必要なら直す流れを用意します。補正した内容は、読み取り直しても保持されます。

どれも一度に完璧にする必要はありません。対象を絞って始め、運用しながら言葉と規則を足していきます。

本機能の範囲と、ナレッジシステム本体との関係

図面から属性とタグを作るところまでが本機能の範囲です

本機能が担当すること

- ・ ICAD の 2D 図面 ・ 3D モデルからの読み取り
- ・ STEP ・ DXF からの読み取り
- ・ ICAD から STEP ・ DXF への変換
- ・ 共通項目への正規化
- ・ 辞書照合によるタグ付与と、根拠の生成
- ・ 2D と 3D の照合、食い違いの記録
- ・ 標準の辞書の用意

ナレッジシステム本体が担当すること

- ・ 属性とタグの保存
- ・ 検索の索引と、検索 ・ 一覧の画面
- ・ 図面 ・ 製品 ・ 部品 ・ 案件との紐付け
- ・ 利用者の権限と、承認の流れ
- ・ 文書検索 AI への連携

利用される方から見ると、図面を登録すればタグが付いた状態で検索できる、という一続きの動きになります。本機能とナレッジシステム本体の境目を意識する必要はありません。

できること／できないこと

判断していただくために、できないこともあわせてお示します

できること

- ・ 図面ファイルから中身を読み取る
- ・ 表記をそろえて、検索できる形にする
- ・ 客先・装置・材質などの見出しを自動で付ける
- ・ 判断の根拠と確からしさを残す
- ・ 質量・部品点数などを数値として蓄える
- ・ 過去の図面も、まとめて読み取り直す

できないこと・お約束できないこと

- ・ 図面に書かれていないことを読み取る
- ・ すべての項目を 100% 取り出す
- ・ 書き方が特殊な図枠を、そのまま読み解く
- ・ 自動で付いた見出しを、人の確認なしで正とする

導入の進め方

小さく試して、効果確かめて、広げていきます

STEP 1

小さく試す

- ・対象の案件・装置を1つに絞る
- ・その範囲の図面を登録する
- ・どこまで取り出せるかを見る

STEP 2

言葉と運用を整える

- ・自社の客先名・装置名を登録する
- ・フォルダ階層と名称をそろえる
- ・登録と確認の担当を決める

STEP 3

広げる／効果を測る

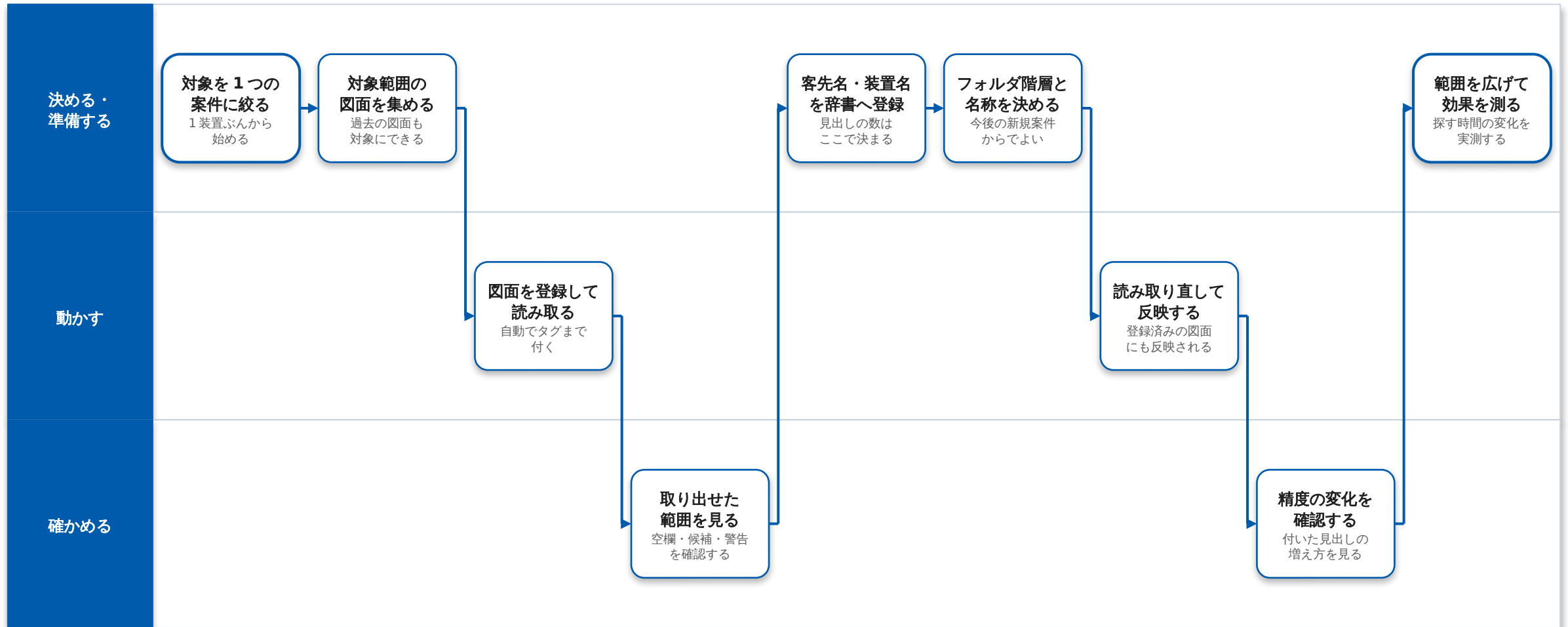
- ・対象範囲を段階的に広げる
- ・探す時間の変化を実測する
- ・測った結果で次の投資を判断する

まずは対象を絞った試験運用からご相談ください。

対象範囲、登録する図面、確認の進め方を一緒に決めたいうえで、実際のデータで何が取り出せるかをお示しします。

導入の進め方 小さく試して、効果を確認めて、広げる

最初から全体に広げず、対象を絞って始めます。語彙と規則は運用しながら足していきます



この一巡を回すと、どの項目が取りにくいのか、どの語彙が足りないかが具体的に分かります。効果を数値で示すには、試験運用の前後で探す時間を実測する必要があります。

END